

INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Clase 1

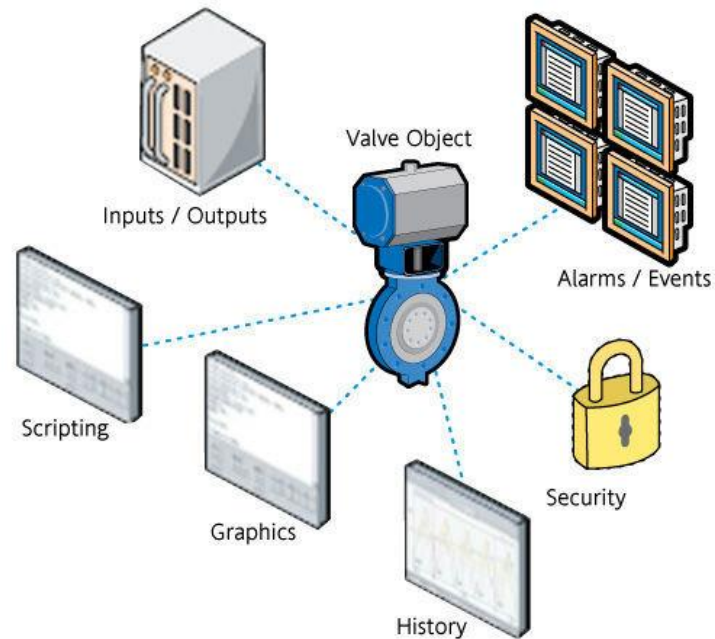
Generalidades STR y SDTR - Definición

Un sistema de tiempo real es un sistema que tiene que reaccionar a estímulos del ambiente (incluso el avance del tiempo físico) dentro de intervalos marcados por el ambiente.



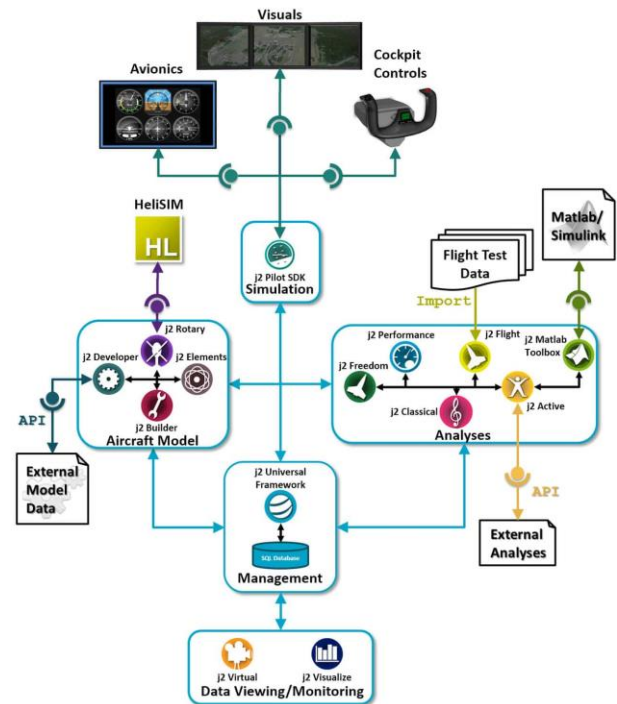
Sistemas de Tiempo Real - Temas

- Qué es un Sistema en Tiempo Real?(RTS)
- Características de un RTS
- Clasificación
- Ejemplos
- Entorno
- El Tiempo
- Tolerancia a fallas
- Concurrencia
- Soporte de RTS
- Planificación de RTS
- Aplicaciones de RTS
- Diseño de RTS



Generalidades STR y SDTR - Definición

- Un sistema de tiempo real debe ser lo suficientemente rápido para cumplir los requerimientos temporales, pero que un sistema sea rápido no implica que sea de tiempo real
- La rapidez de un sistema de tiempo real está determinada por la naturaleza de los estímulos con los que tiene que tratar, puede variar de acuerdo a la aplicación.
- Tiempo real significa trabajar con aspectos del sistema como:
 - distribución física de los componentes
 - manejo de estímulos impredecibles
 - fallos en los componentes
 - incertidumbre acerca del entorno
 - efectos de estos aspectos sobre el rendimiento
 - robustez del sistema
 - Asignación de prioridades
 - Expiración de procesos
 - Primitivas de comunicaciones
 - Concurrencia aparente



Generalidades STR y SDTR – Requerimientos de RT

- Tiempo de procesamiento
- Requerimientos de tiempos
- Velocidad de dispositivos
- Requerimientos de performance
- Comunicación con el hardware dedicado
 - Interrupciones
 - poll



Generalidades STR y SDTR – Requerimientos de RT

- Hard, Soft y firme real-time
- Comunicación mundo físico
- Acontecimientos del mundo real
- Correctitud
- Tolerancia a fallas
- Facilidades para STR y SDTR
 - SO
 - Lenguaje
 - Metodología

Generalidades STR – Más definiciones

Un **sistema de tiempo real** es un sistema informático que

- Interacciona repetidamente con su entorno físico: Responde a los estímulos que recibe del mismo dentro de un plazo de tiempo determinado
- Para que el funcionamiento del sistema sea correcto no basta con que las acciones sean correctas, sino que tienen que ejecutarse dentro del intervalo de tiempo especificado (corrección lógica y temporal)
- Si bien debe ser suficientemente rápido para cumplir los requerimientos, que un sistema sea rápido no implica que sea de tiempo real
- Los requerimiento de rapidez estarán fijados por el tipo de estímulos con los que trate

Otras características:

- Grandes y complejos.
- Manipulación de magnitudes físicas
- Extremadamente fiable y seguro.
- Herramientas para el manejo de tiempo real
- Implementación eficiente
- Concurrencia

Generalidades STR – Más definiciones-2

- Planificación de tareas dirigida al cumplimiento de las restricciones de tiempo en vez de al rendimiento.
- Control de dispositivos externos.
- Mayor uso de la E/S, ya que por lo general controla un proceso físico o químico, lo que implica interactuar con sensores, detectores y actuadores.
- Procesamiento de mensajes que pueden llegar en intervalos irregulares, algunos periódicos y otros aleatorios.
- Seguridad y confiabilidad son condiciones conjuntas en sistemas de este tipo, debe haber detección y control de condiciones de falla a fin de evitar daños y un funcionamiento sin interrupciones. Debido a que muchas veces estos sistemas no cuentan con supervisión humana (autónomos) el manejo de excepciones es crítico. Se espera que un STR se ejecute en forma continua, automática y segura, teniendo un impacto en los costos de desarrollo y la seguridad.
- Modelización de condiciones concurrentes, ya que al mezclarse gran número de eventos periódicos y esporádicos es frecuente su concurrencia como la de los procesos cuya ejecución desencadenen dichos eventos, con lo que se debe tratar la alocaión y control de procesos concurrentes.

Generalidades STR – Más definiciones-3

- Manejo de las comunicaciones entre procesos.
- Protección de datos compartidos.
- Manejo de requerimientos de tiempos y rendimiento.
- Testeo y debug de procesos concurrentes.
- Diseño de simuladores del hardware que no se encuentra disponible durante la fase de pruebas.
- Selección del hardware adecuado para soportar el diseño del software, frecuentemente estos sistemas utilizan hardware especialmente diseñado.
- Distribución de tareas (Sistemas Distribuidos de Tiempo Real).
- Por lo general se trata de Sistemas Embebidos, o sea sistemas que forman parte de un sistema/entorno mayor dentro del cual están insertados y que controlan.

Otra definición

- Son sistemas en los que el tiempo entre una entrada y una salida son críticos, por lo general porque la entrada corresponde a algún evento (estímulo) en el mundo físico y la salida (acción) está relacionada con dicho evento
- El tiempo entre entrada y salida debe ser suficientemente pequeño para no superar el plazo máximo
- Estos plazos pueden ser de ms para un misil o segundos para un sistema de control de navegación de un barco

STR Estrictos/ No Estrictos

- **STR estrictos o hard real time:** la corrección temporal es crítica.
 - ✓ El tiempo de respuesta es muy importante y no puede ser sacrificado por una mejora en otros aspectos.
 - ✓ En ciertos sistemas (p.e. sistemas de seguridad críticos) la corrección temporal es tan importante que el criterio de corrección lógica puede ser relajado en aras de alcanzar un tiempo de respuesta determinado
 - ✓ Ejemplo: frenos abs (AntiBlockierSystem en alemán, sistema de antibloqueo de frenos)

STR Estrictos/ No Estrictos - 2

- **STR no estrictos o soft real time:** la corrección temporal no es crítica.
 - ✓ Fallos ocasionales en generar un resultado dentro del tiempo fijado no produce consecuencias serias en el funcionamiento general del sistema. Las tareas de tiempo real no estrictas son ejecutadas tan rápido como es posible, pero no están forzadas por tiempos límite absolutos, pudiendo ser sacrificada la corrección temporal bajo ciertas circunstancias
 - ✓ se pueden perder plazos de vez en cuando
 - ✓ el valor de la respuesta decrece con el tiempo
 - ✓ Ejemplo: Control de temperatura en aire acondicionado.

STR Estrictos/ No Estrictos - 3

- **STR Firme o Firm real time:** la probabilidad de que la respuesta se reciba antes de un tiempo estipulado no supera cierto nivel previamente acordado.
 - ✓ se pueden perder plazos ocasionalmente
 - ✓ una respuesta tardía no tiene valor
 - ✓ Ejemplo: transmisión digital de video
- **Un STR puede estar formado por tareas críticas y acríicas**
- Una misma tarea puede tener tiempos límite estrictos y no estrictos.
- La respuesta a un evento de peligro puede tener un tiempo límite no estricto de 50 ms (para una reacción con eficiencia óptima) y un tiempo límite estricto de 200 ms (para garantizar que no se produce un daño en el equipo o en las personas).
- Entre estos dos límites, el valor o utilidad de la salida decrece según aumenta el tiempo.
- Tipos de relajación en la corrección temporal:
 - ✓ Si no se cumple el tiempo límite el resultado no tiene ningún valor (pérdidas ocasionales de respuestas a eventos)
 - ✓ Que el servicio llegue tarde ocasionalmente pero éste sea válido dentro de un cierto intervalo de tiempo.

Tolerancia a Fallas

Corrección: Lógica – Temporal

Los sistemas pueden fallar, es decir exhibir un comportamiento para el cual no fueron diseñados. Ya que los fallos son inevitables, un sistema de tiempo real debe ser robusto frente a ellos, comportamiento denominado '*tolerancia a fallos*' o '*resiliencia*'.

Tipos de Sistemas:

- ***Sistemas con parada segura (“fail-safe”): en caso de fallo*** colocan al sistema en un estado seguro (sistemas críticos)
- ***Sistemas con degradación aceptable (“fail-soft”):*** ***presentan*** una pérdida parcial de funcionalidad o prestaciones en caso de fallo, pudiendo seguir funcionando a pesar de dicha merma

Generalidades STR y SDTR

- Hay STR grandes y pequeños
 - ✓ Tiene diferentes formas de diseñar, gerenciar su desarrollo, y emplean diferentes plataformas
- Ejemplos de STR
 - ✓ Control de planta química
 - ✓ Señalización
 - Ferrocarriles
 - Autopistas
 - ✓ Sistemas de defensa
 - ✓ Ensamblado de automotores
 - ✓ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
 - ✓ Robots
 - ✓ Sistema de inyección de automotores
 - ✓ Artículos del hogar
 - Alarmas
 - Lavadoras

Generalidades STR y SDTR - Procesos

- Tenemos clases de Procesos
 - ✓ Periódicos - Aperiódicos
 - ✓ Dinámico – Estáticos
 - ✓ Crítico
 - ✓ Esencial
 - ✓ No-Esencial
 - ✓ Concurrente/paralela

Tareas de tiempo real

- Las actividades de un sistema de tiempo real se llaman *tareas*
- Tienen varios tipos de propiedades
 - ✓ funcionales: qué hacen
 - ✓ temporales: cuándo lo hacen
 - ✓ fiabilidad, seguridad, etc.
- El comportamiento temporal de las tareas se especifica mediante sus atributos temporales
 - ✓ cuándo se ejecutan: esquema de activación
 - ✓ qué plazo tienen para ejecutar cada acción

Ejecución de una tarea de tiempo real



Atributos temporales

- **Activación**
 - ***periódica***: a intervalos regulares, con período T
 - ***aperiódica***: cada vez que ocurre un suceso determinado
 - ✓ *esporádica*: separación mínima entre activaciones T
 - ✓ *irregular, en rafagas*
- **Plazo de respuesta**
 - ***absoluto***: tiempo límite para terminar
 - ***relativo***: intervalo desde la activación
- ***Se trata de garantizar que todas las veces que se ejecuta una tarea termina dentro de plazo***

Diferencia con los Sistemas Tradicionales

- Mejorar
 - ✓ Utilización de recursos
 - ✓ Tiempos de respuesta
 - ✓ Prioridades
- Dispositivos externos
- Mensajes a intervalos irregulares
- Modelar procesos concurrentes

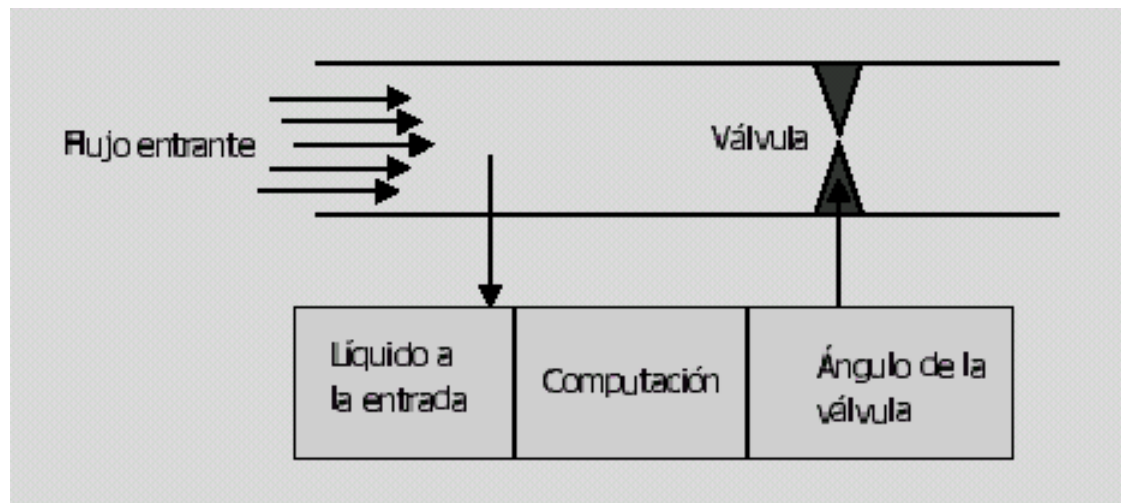
Diferencia con los Sistemas Tradicionales - 2

- Comunicaciones entre procesos
- Testing
- Construcción de simuladores
- Ejecución
 - ✓ Continua
 - ✓ Automática
 - ✓ Segura

Ejemplos de STR - 1

- Procesos de control

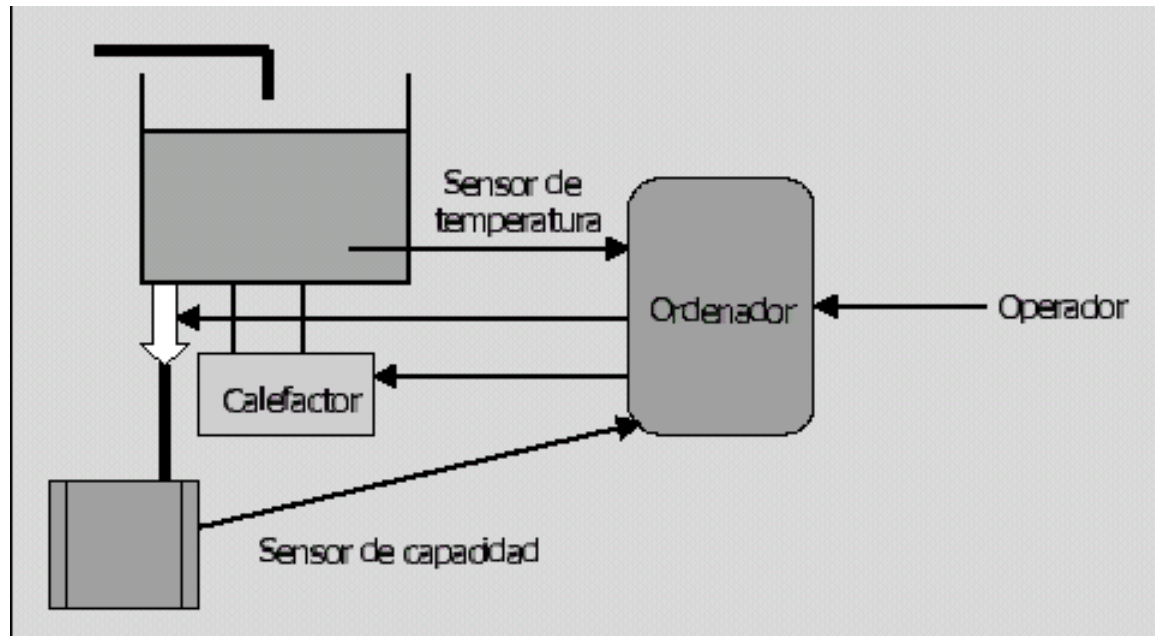
Asegurar flujo controlando la válvula sin que se sobrecargue el pipe



Ejemplos de STR - 2

Procesos de control

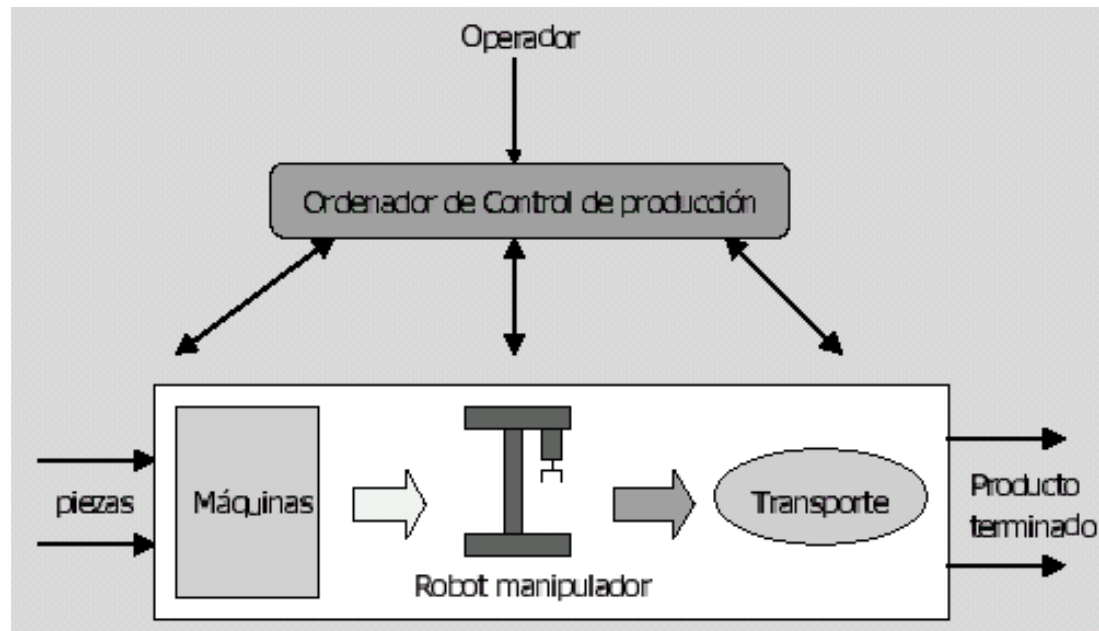
Rol en un ambiente completo de control



Ejemplos de STR - 3

- Manufacturas

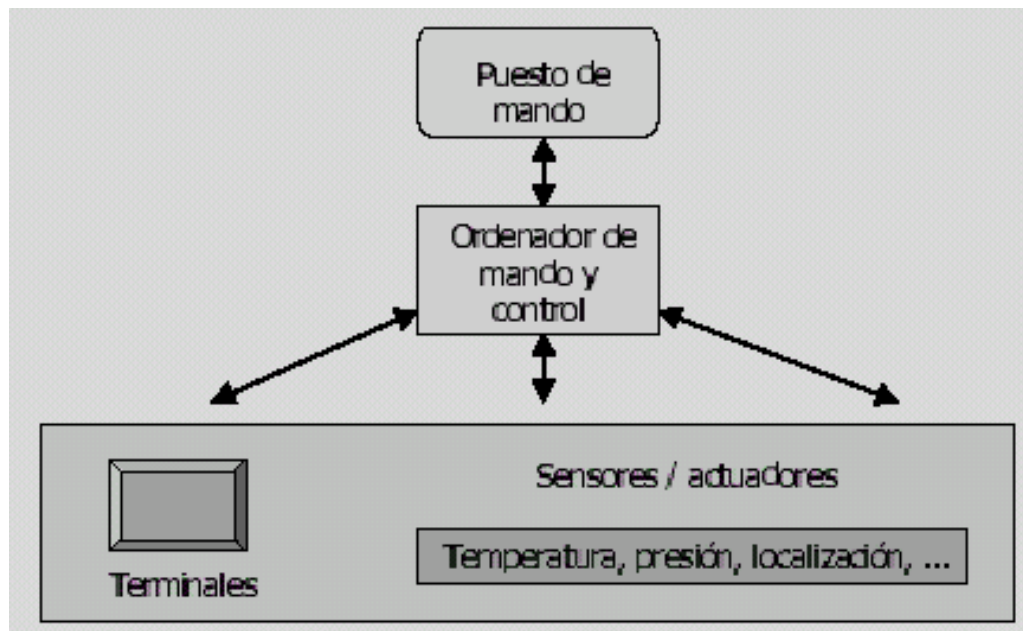
Incremento en la productividad y bajos costos



Ejemplos de STR - 4

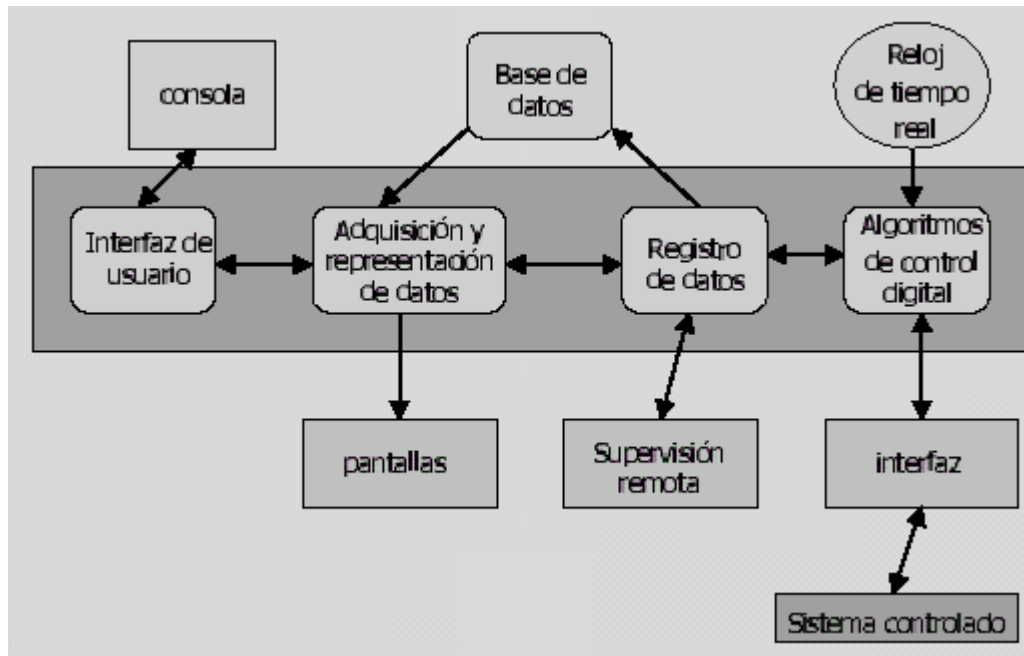
- Comunicaciones, Comando y Control

Termino militar pero tiene características similares a reservaciones de pasajes, cajeros, etc.

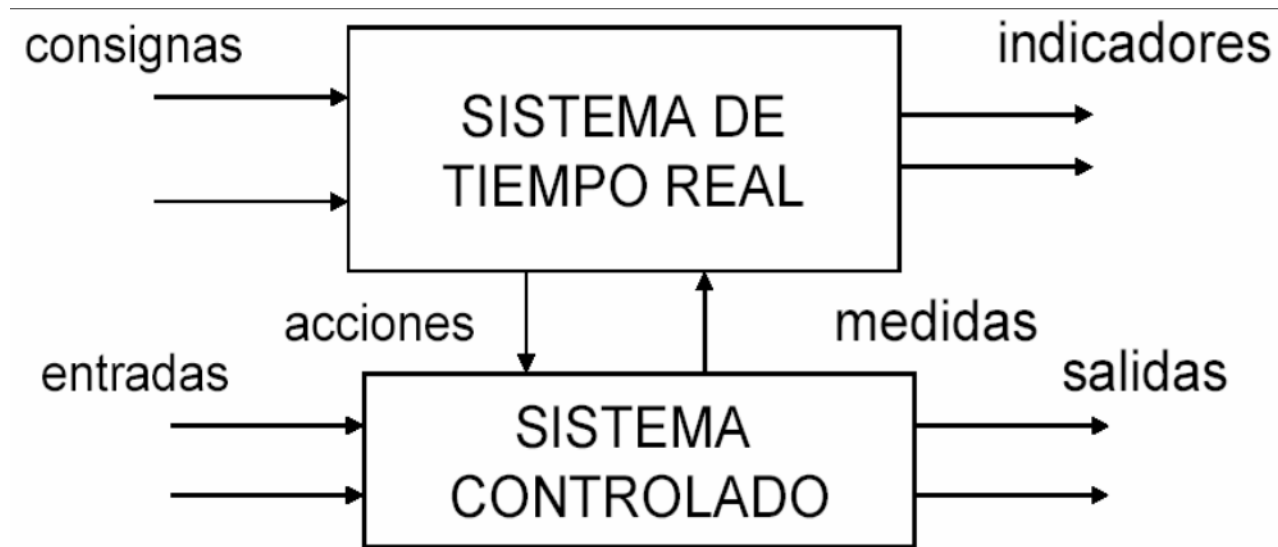


Ejemplos de STR - 5

- Sistemas Embebidos Generalizados
Computadora enlazada directamente en equipos físicos.



Sistemas Embebidos



- Un sistema de tiempo real forma parte de un sistema más amplio (Sistema Empotrado o Embedded System).
- El RTS debe adaptarse a la dinámica del sistema controlado, también llamado planta.

Ejemplo: Control de vuelo

En cada iteración periódica:

- **Leer** datos de sensores
- **Verificar** condiciones de alarma
- Calcular control externo: **inclinación, balanceo, señalización de luces**
- **Transmitir** los resultados de salida a los comandos
- **Ejecutar** los comandos
- **Esperar** al principio del siguiente ciclo

Ejemplos de STR

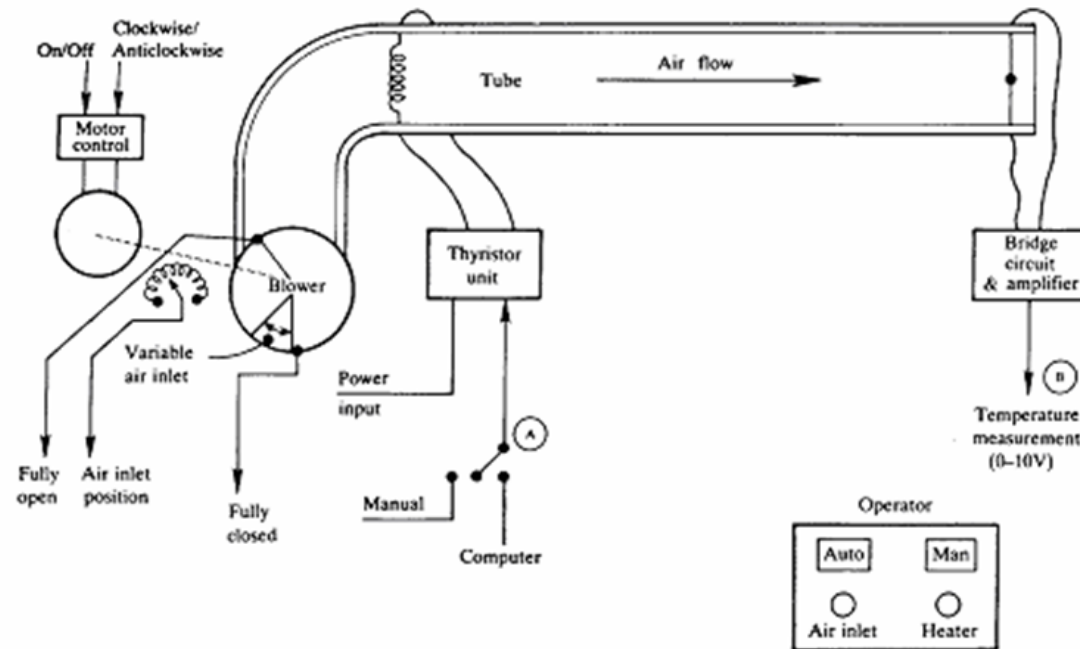


Fig 1.1 Una planta simple para el calentamiento de aire con un ventilador

- La temperatura es entrada, del tipo analógico, se adquiere el valor con un transductor. Habrá que normalizar su valor y convertirlo a digital-binario.
- El manejo del calefactor es una salida digital, al igual que el sentido de giro del ventilador. La velocidad será una salida analógica .

Entorno de un STR

- ***Entorno activo***

comprende los operadores que intervienen en el comportamiento del sistema modificando el modo de operación.

- ***Entorno pasivo***

comprende a los usuarios que están solo interesados en el servicio proporcionado y al ambiente exterior que no tiene nada que ver con la existencia del sistema.

- Un Sistema empotrado (“embedded system”) únicamente tiene un entorno pasivo y es un componente autónomo que forman parte de un sistema mayor. Ejemplos:

- Disco duro, Lavadora
- Automóvil, Sonda espacial, Equipos médicos

Tolerancia a fallas

- Los sistemas puede tener un comportamiento para el cual no fueron diseñados
- Como los fallos son inevitables, un sistema de tiempo real debe ser robusto frente a ellos, comportamiento denominado '*tolerancia a fallos*'.
- Tipos de Sistemas:
- **Sistemas críticos (no pueden fallar, no tienen “fail-safe”):**
 - Se utiliza redundancia (deja de funcionar una parte y un componente gemelo lo suplanta) y votación por mayoría (las salidas de componentes gemelos se comparan y se toma como salida correcta la mayoritaria)
 - Se aumenta así la confiabilidad del sistema.
 - Ejemplo: sistema de navegación de un avión (1 falla por 10e9 horas de vuelo, un millón de años volando!!!).
- **Sistemas con parada segura (“fail-safe”):**
 - en caso de fallo colocan al sistema en un estado seguro (sistemas críticos)
 - Ejemplo: robot va a posición de home.
- **Sistemas con degradación aceptable (“fail-soft”):**
 - presentan una pérdida parcial de funcionalidad o prestaciones en caso de fallo, pudiendo seguir funcionando a pesar de dicha merma.
 - Ej: semáforos en amarillo.

STR Eventos / Tiempo

- **Arquitectura controlada por eventos o interrupciones** (“*event-driven*” o “*interrupt-driven*”).
 - Establece la ejecución de un componente o tarea basándose en la aparición de una interrupción o señal generada por un evento externo
 - Constituyen un mecanismo mucho más eficaz para responder ante eventos externos no regulares.
- **Arquitectura controlada por tiempo** (“*time-driven*”).
 - Opera de acuerdo a los ciclos del reloj o relojes del sistema.
 - Este tipo de sistemas se utiliza cuando es preciso la ejecución de tareas periódicas o la ejecución de tareas mediante temporizadores.
 - Son más sencillos y robustos (interfaces entre subsistemas muy controlados y con un funcionamiento independiente basado en relojes locales)

Concurrencia

- La concurrencia se define como la capacidad de un sistema de mantener varias tareas en estados intermedios de su ejecución
 - Sistemas de tiempo compartido
 - Sistemas multiprocesadores
 - Sistemas distribuidos
- Expresión de la concurrencia en un programa:
 - El programador
 - El lenguaje de programación (ADA95, Occam, Pearl...)
 - El sistema operativo (POSIX)

Soporte de Tiempo Real

- Los sistemas se diseñan con unos márgenes de capacidad sobrantes, de forma que el comportamiento en “*el peor caso*” no produzca retardos en los periodos críticos de operación del sistema.
- Soporte que permita:
 - Especificar el tiempo en el cual debe ejecutarse cada tarea
 - Especificar el tiempo en el cual debe ser completada cada tarea
 - Responder a situaciones en las cuales no se pueden cumplir todos los requerimientos temporales
 - Responder a situaciones en las cuales los requerimientos temporales puedan variar dinámicamente

Soporte de Tiempo Real: Lenguajes de programación

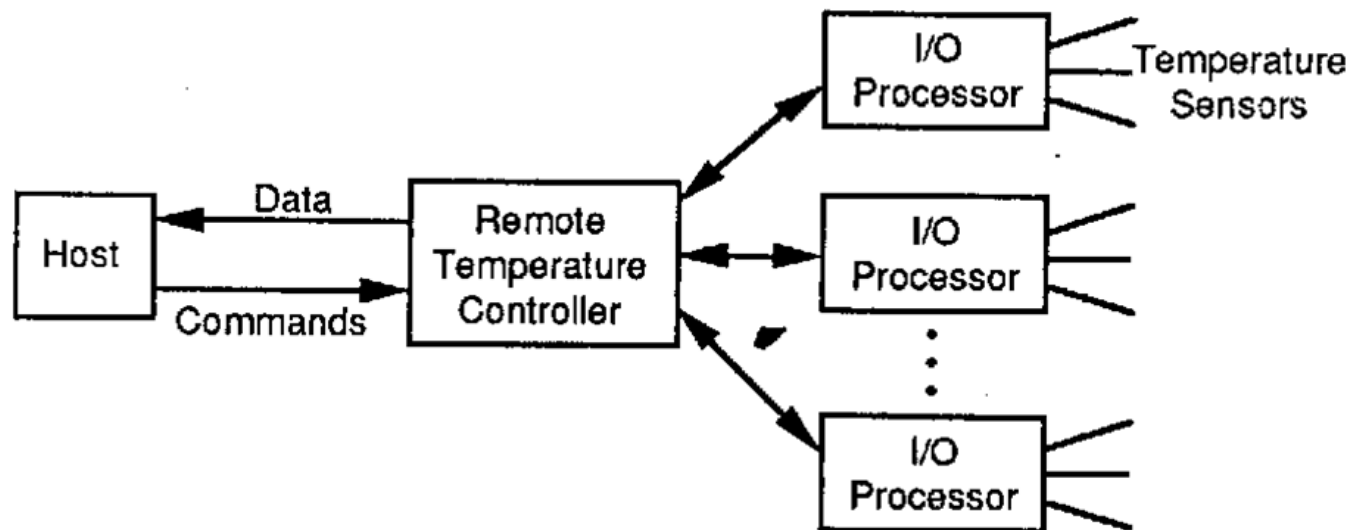
- Lenguaje ensamblador:
 - Muy Eficiente
 - Difícil de implementar la concurrencia.
- Lenguajes secuenciales de alto nivel
 - C, C++, Java, Pascal, Fortran, Jovial, Coral, RTL/2
 - Portables, y fáciles de programar
 - No incorporan soporte para la concurrencia (debe ser soportado por el S.O.)
- Lenguajes concurrentes de alto nivel
 - ADA95, Modula-2, PEARL, Mesa, CHILL
 - Soporte de la concurrencia y especificaciones temporales en el propio lenguaje

Generalidades STR y SDTR – Requerimientos de RT

- Predictibilidad (Determinismo)
 - Cuando se activa una tarea, debe ser posible **determinar con certeza** cuándo completará su ejecución
 - Aún cuando el sistema esté sobrecargado
- Teniendo en cuenta:
- Estado del sistema (incluyendo S.O. y sus recursos)
- Necesidades de recursos de la tarea
- Predicción del Comportamiento
 - Criticas y Periódicas
- Supervisión del tiempo de ejecución de procesos
- Sincronización y comunicación
- Evitar deadlock
- Seguridad

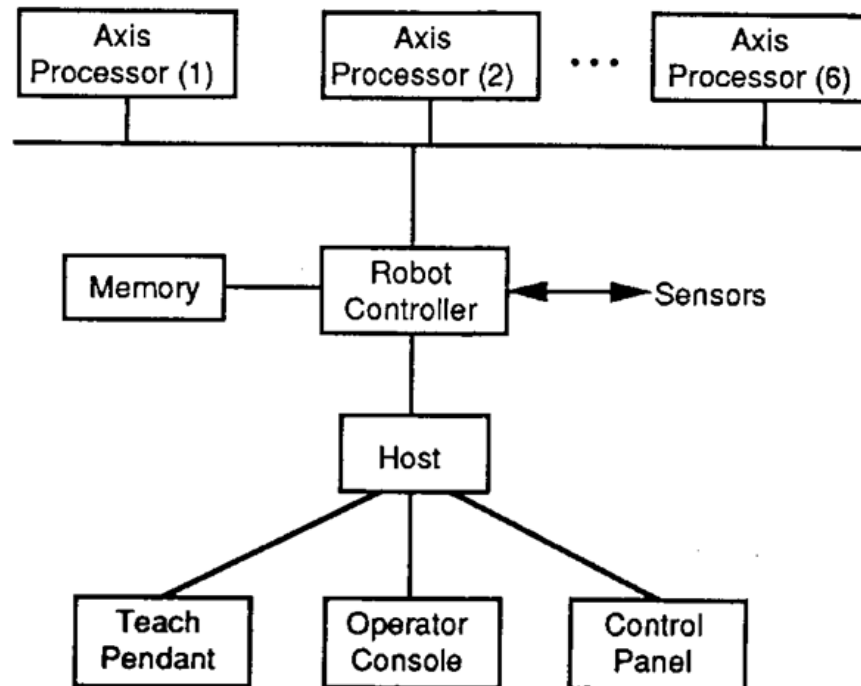
Hardware – Sistemas Multi-procesador

- Aplicaciones
Sistemas de adquisición



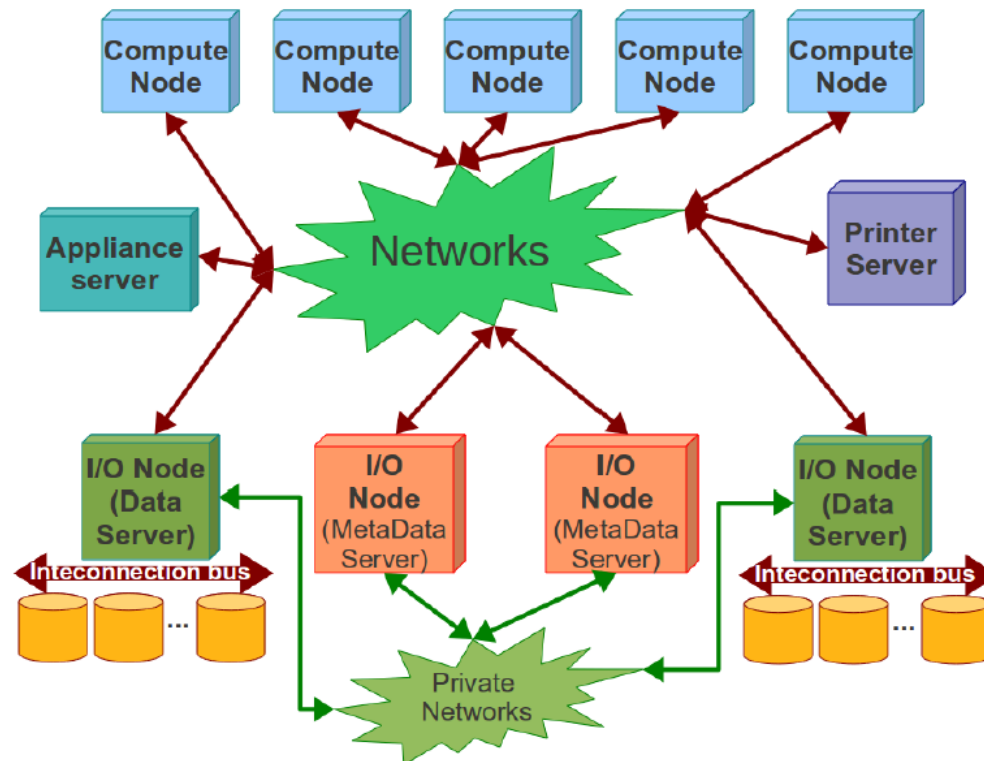
Hardware – Sistemas Multi-procesador- 2

- Aplicaciones
Robótica



Hardware – Sistemas Multi-procesador- 3

- Aplicaciones
 - E/S intensiva
 - Sistema tolerantes a fallas



Hardware – Comunicación interprocesadores

- Concurrencia y Abstracción de Procesos
- Como se comunican
 - LAN
 - WAN
 - bus

Hardware – Comunicación interprocesadores- WAN-LAN

- Características de comunicación
 - Enlaces físicos
 - Protocolos
 - Software
 - Hardware
- Topología de Red

Hardware – Comunicación interprocesadores-Buses

- Aspectos relativos
 - Especificación estándar
 - Compatibilidad futura
 - Competencia por el bus
 - Ancho de banda
 - Número de módulos conectados
 - Tipos de conectores
- Ejemplo
 - Multibus II (80x86)
 - VMEbus (680X0)
 - CAN
 - MIL 1553

Bibliografía

Título	Autor	Editorial	Fecha
Real-Time Systems and Programming Languages	Burns, Wellings	Addison-Wesley	1997
Developing Real-Time Embedded Software	S. Ellison	Wiley	1994
A practical guide to real-time systems development	Silvia Goldsmith		
Real-time systems and programming languages	Burns, Wellings	Addison-Wesley	2009
Sistemas de Tiempo Real	Cátedra de Sistemas de Tiempo Real	Facultad de Informática - UNLP	